

Simulação do Protocolo Selective Repeat em Python

Curso de Engenharia de Software
Redes de Computadores

6 de maio de 2026

1 Introdução

Este trabalho apresenta uma simulação do protocolo Selective Repeat utilizando a linguagem Python. O objetivo do projeto é demonstrar o funcionamento do protocolo de retransmissão seletiva, evidenciando o comportamento da janela deslizante, do armazenamento temporário de pacotes fora de ordem e da entrega correta das mensagens ao usuário.

O protocolo Selective Repeat é amplamente utilizado em redes de computadores para garantir confiabilidade na transmissão de dados, permitindo retransmissões seletivas apenas dos pacotes perdidos ou corrompidos.

2 Estrutura de Dados Utilizada

A implementação foi desenvolvida utilizando estruturas de dados nativas da linguagem Python.

2.1 Dicionário

O armazenamento temporário dos pacotes recebidos fora de ordem foi realizado utilizando um dicionário:

```
1 self.buffer = {}
```

Essa estrutura foi escolhida devido ao acesso rápido aos elementos através do número de sequência, permitindo localizar e entregar mensagens de forma eficiente.

2.2 Variáveis de Controle

Foram utilizadas variáveis para controlar:

- Tamanho da janela
- Número de sequência esperado
- Pacotes armazenados no buffer

3 Funcionamento do Sistema

3.1 Recebimento de Pacotes

Ao receber um pacote da rede, o sistema verifica se o número de sequência está dentro da janela válida.

```
1 if self.expected_seq <= seq_num <
2    self.expected_seq + self.window_size:
```

Caso o pacote esteja dentro da janela:

- O pacote é armazenado no buffer
- Um ACK é enviado
- O sistema tenta entregar mensagens ao usuário

3.2 Entrega Ordenada

A entrega ao usuário ocorre apenas quando o número de sequência esperado está disponível no buffer.

```
1 while self.expected_seq in self.buffer:
```

Esse mecanismo garante que as mensagens sejam entregues na ordem correta, mesmo que tenham chegado fora de ordem pela rede.

4 Cenário Simulado

O sistema foi executado utilizando o seguinte cenário:

- Janela de tamanho 4
- Pacotes recebidos fora de ordem
- Sequência recebida: 0, 3, 1, 2

4.1 Execução

```
1 chat.receber_da_rede(0, "Oi")
2 chat.receber_da_rede(3, "bem")
3 chat.receber_da_rede(1, "Giovanni")
4 chat.receber_da_rede(2, "tudo")
```

5 Resultados Obtidos

Durante a execução, observou-se que:

- Pacotes fora de ordem foram armazenados temporariamente
- O protocolo enviou ACKs individualmente
- As mensagens foram entregues corretamente ao usuário

A sequência final entregue ao usuário foi:

Oi Giovanni tudo bem

Mesmo com a chegada fora de ordem dos pacotes, o protocolo conseguiu reorganizar corretamente os dados.

6 Análise Gráfica

6.1 Recebimento e Entrega

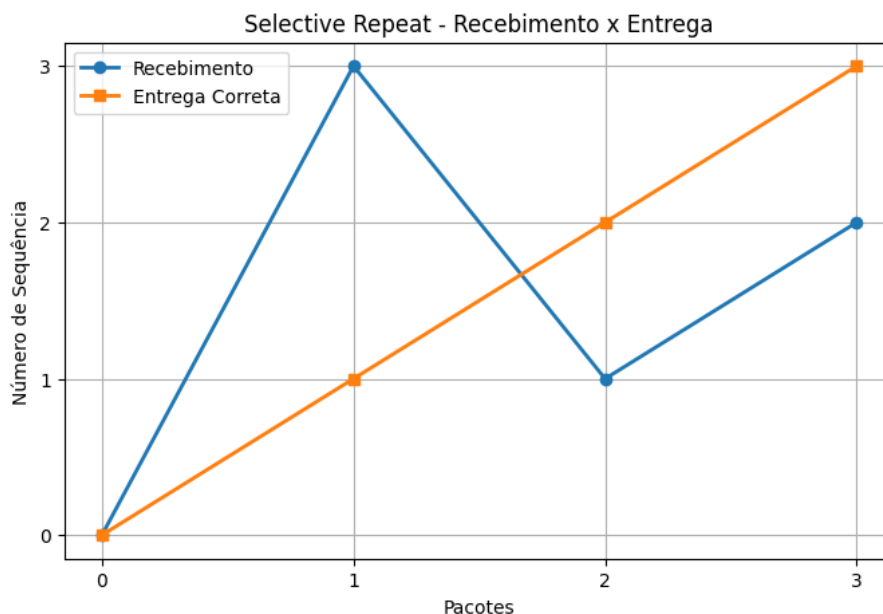


Figura 1: Comparação entre ordem de recebimento e entrega

O gráfico demonstra que os pacotes chegaram fora de ordem, porém o protocolo conseguiu reorganizar corretamente a sequência antes da entrega ao usuário.

6.2 Buffer Temporário

Observa-se que o buffer armazena temporariamente pacotes fora de ordem até que a sequência esperada seja recebida.

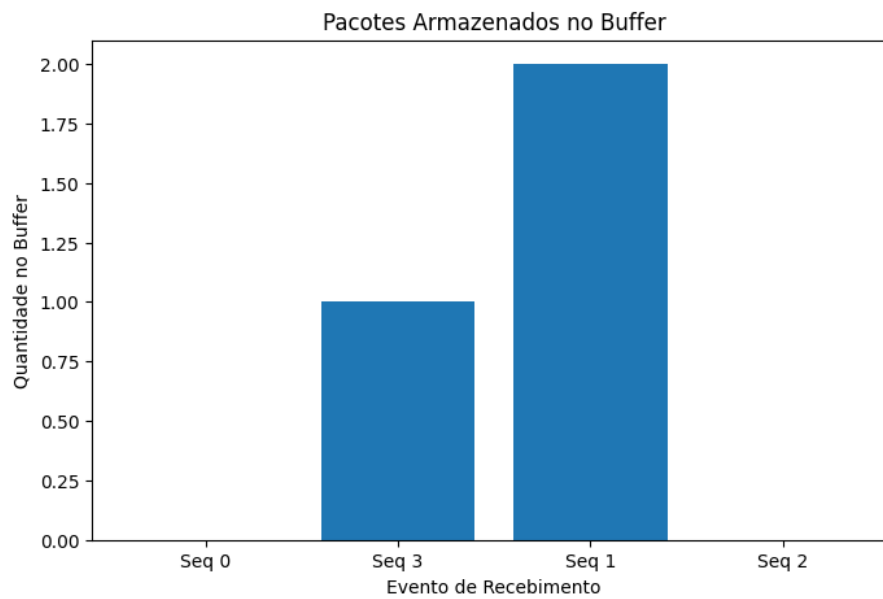


Figura 2: Utilização do buffer temporário

6.3 ACKs Enviados

O protocolo envia ACKs individuais para cada pacote válido recebido, característica fundamental do Selective Repeat.

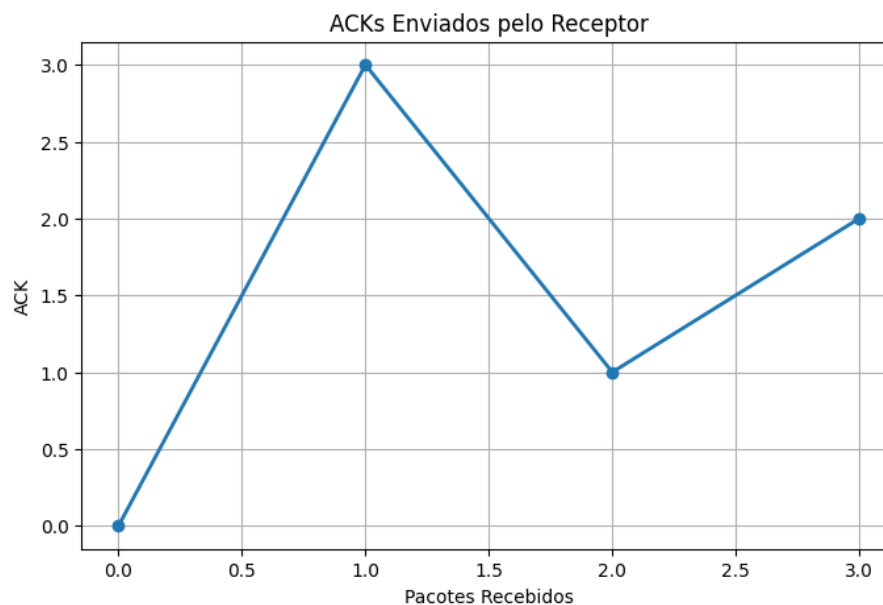


Figura 3: ACKs enviados individualmente

7 Discussão

Os resultados demonstram a eficiência do protocolo Selective Repeat em cenários onde há desordem na chegada dos pacotes.

O armazenamento temporário no buffer permite que pacotes válidos sejam mantidos até que os pacotes anteriores sejam recebidos, evitando retransmissões desnecessárias.

Além disso, o uso de ACKs individuais reduz o custo de retransmissão em comparação com protocolos mais simples, como Go-Back-N.

7.1 Limitações

Apesar da eficiência do protocolo, a simulação apresenta algumas limitações:

- Não simula perda real de pacotes
- Não implementa temporizadores de retransmissão
- Não considera corrupção de dados
- Não há comunicação em rede real

7.2 Possíveis Melhorias

Como melhorias futuras, podem ser implementados:

- Simulação de perda de pacotes
- Temporizadores de timeout
- Retransmissão automática
- Interface gráfica para visualização da janela
- Comunicação utilizando sockets

8 Conclusão

A simulação desenvolvida permitiu compreender o funcionamento do protocolo Selective Repeat de forma prática e visual.

Os resultados demonstraram que o protocolo é eficiente para garantir entrega ordenada de mensagens mesmo em cenários de chegada fora de ordem dos pacotes.

Além disso, o projeto evidencia a importância dos mecanismos de controle de fluxo e confiabilidade utilizados em redes de computadores modernas.